

ch2: 4, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 23, 24, 26, 27

4. a. 主机名(host) 如文件名, 使用HTTP协议

`http://gaia.cs.umass.edu/cs453/index.html`

b. `http/1.1`, 在第一行提及.

c. 持续性, 在 `Connection: keep-alive` 提及.

d. HTTP报文信息中不包含你运行的主机的IP地址.

e. Mozilla/5.0, 在User Agent处提及.

服务器需要浏览器类型来发送不同版本对象给不同的浏览器.

7. ① 得到IP. ~~建立连接~~ 时间: $RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n$.

② ~~建立连接~~ 时间: RTT_0 .

③ 请求接收时间: RTT_0 .

总时间: $2RTT_0 + RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n$.

8. a. 得到IP时间不变.

① 建立连接, 请求接收时间为9次: $(RTT_0 + RTT_0) \times 9$.

总时间: $18RTT_0 + RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n$.

b. 得到IP时间不变.

① 建立连接请求 > HTML 1次. ii) 8个对象, 5个并行连接: 2次.

总时间: $6RTT_0 + RTT_1 + \dots + RTT_n$.

c. 得到IP时间不变.

① 建立连接, 请求: 建立+9个请求 = $10RTT_0$.

总时间: $10RTT_0 + RTT_1 + \dots + RTT_n$.

设客户端与服务端传输延迟为 T_p

10. ① 一个下载对象 100kb, 刚好为一个数据分组

传输速率为 150bps, 12 个并行连接每个为 15bps; 读者两次建立连接 (三次握手)

$$\text{时间} = (200/150 + T_p) \times 3 + (100000/150 + T_p) + (200/15 + T_p) \times 3 + (100000/15 + T_p) \\ = 7377.33 + 8 \cdot T_p \text{ sec.}$$

② 持续:

$$\text{时间} = (200/150 + T_p) \times 3 + (100000/150 + T_p) + 10 \times (200/150 + T_p + 100000/150 + T_p) \\ = 7350.67 + 24 \cdot T_p \text{ sec.}$$

在这种情况下, 经训练并行下载有意义, 可以减少多次建立连接的时间, ~~但并非~~ 因为 ~~控制组与实验组~~ ~~时间相差小~~

因为 T_p ($\approx \frac{10m}{300 \times 10^6} \approx \frac{10m}{300 \times 10^6} = 0.03ms$) 较小, 持续使用 HTTP 协议的增益不大.

13. a. 没有交错: 2000 帧 + 3 × 5 帧 = 2015 帧

b. 使用帧交错技术: ~~(2000 + 3) × 5~~ 3 帧 × (1 + 5) = 18 帧

15. ① MAIL FROM: SMTP 客户端向服务器标识邮件发送者的指令

②. From: 仅仅是邮件中的信息 (不属于 SMTP 协议)

18. a. whois 数据库是一个互联网服务, 用于查询域名注册信息, IP 地址分配及相关的网络资源信息

b. 查询 baidu.com: DNS 服务器名为: NS1.BAIDU.COM 和 NS2.BAIDU.COM
使用的 whois 数据库是 Verisign 和 MarkMonitor

c. 总结发现: ① 本地 DNS 服务器可能返回缓存结果

② 权威服务器能提供更精确的信息

③ 如果 baidu.com 没设置 MX 则查询将为空

e. sysu.edu.cn 地址为 202.116.64.2, IP 地址范围: 202.112.0.0 ~ 202.121.255.255

f. ① 使用 whois 获取域名注册信息, DNS 服务器信息

② 使用 nslookup 识别 web 服务器、邮件服务器等潜在攻击目标

g. 确保网络资源公开性, 有利于网络管理分析.

23. a. μ_s 为服务器上传总速率, d_{min} 为接收方最小下载速率
 因 $\mu_s/N \leq d_{min}$, 则瓶颈速率为 μ_s/N , 即上传速率不足.
 则分发时间公式为 $\frac{NF}{\mu_s}$.
- b. 反之, 当 $\mu_s/N > d_{min}$, 则瓶颈速率为 d_{min} , 即下载速率不足.
 则分发时间公式为 $\frac{F}{d_{min}}$.
- c. 分发时间 ~~最小与最大速率有关~~, 即 $\max\{\frac{NF}{\mu_s}, \frac{F}{d_{min}}\}$
 取两者中的较大者 (取决于瓶颈速率)

24. 设 μ_s 为服务器上传速率, (对方下载速率不成为瓶颈)
- a. 服务器上传速率较小, 时间取决为 $\frac{F}{\mu_s}$.
- b. 用户的上传速率较小, 时间决定为 $\frac{NF}{\mu_s + \mu_t + \mu_n - \mu_w}$
- c. 最小分发时间与瓶颈速率有关, 为 $\max\{\frac{F}{\mu_s}, \frac{NF}{\mu_s + \mu_t + \mu_n}\}$

26. a. 可能的, 但有限制
- ① BitTorrent 存在搭便车的行为
 - ② 只有上传数据方才有优先权下载数据.
- b. 通过利用多台计算机来伪造多个 IP 的对等节点

27. a. N 个视频与 N 个音频任意组合: N^2 种
- b. 视频与音频独立: $N+N=2N$ 种